

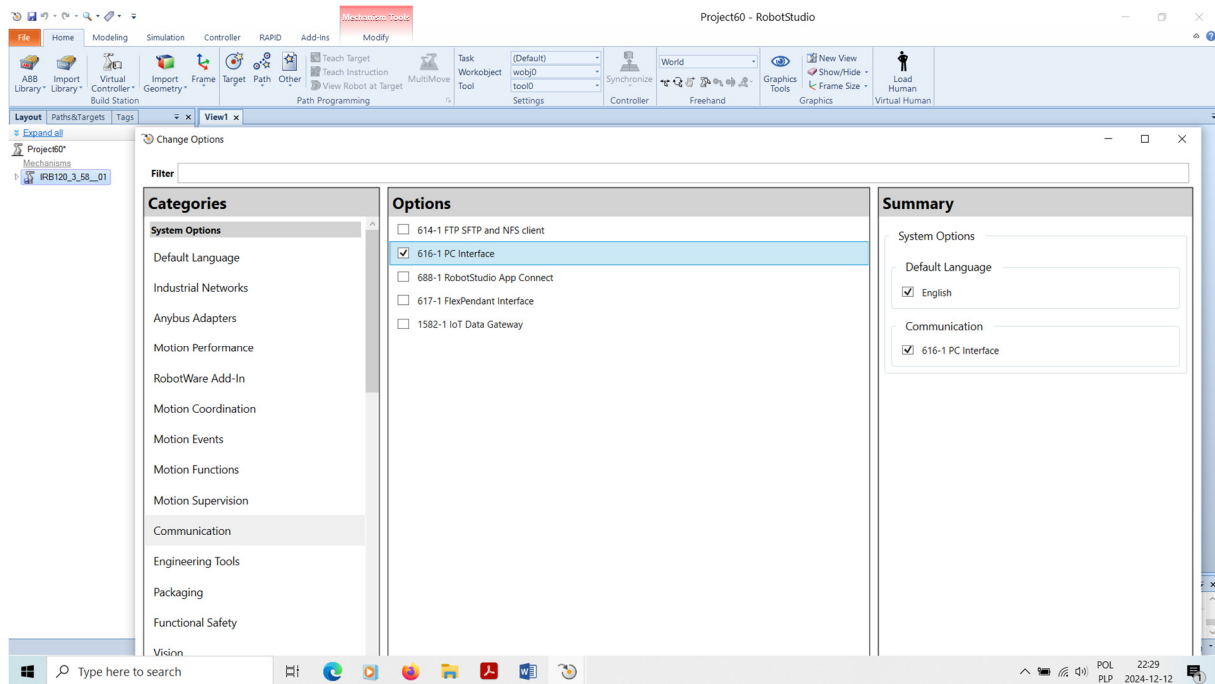
Zaawansowane metody programowania robotów przemysłowych i planowanie zadań

Temat: Wymiana danych pomiędzy procesami (skrypt w Pythonie <>RobotStudio/rzeczywisty robot) oraz wykonanie zadania offline i na rzeczywistym robocie.

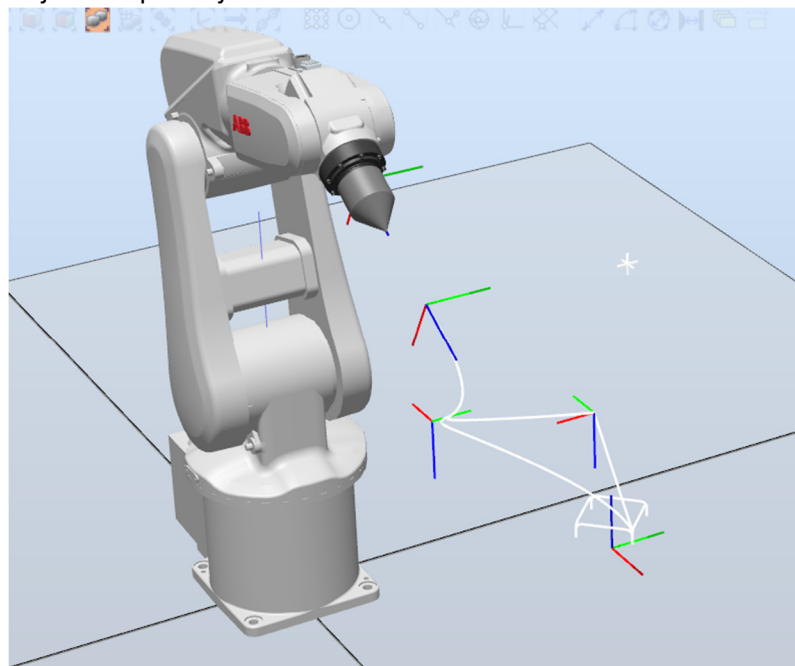
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem wymiany danych pomiędzy procesami z wykorzystaniem mechanizmu socketowego oraz realizacja zadania przez robota w trybie offline i online na podstawie przesłanych współrzędnych. Socketowa wymiana danych zaimplementowana jest we wszystkich współczesnych robotach przemysłowych.

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

1. Poszukanie w zasobach internetowych wzorca kalibracyjnego w postaci szachownicy, wydrukowanie i zabranie na zajęcia.
2. Zmierzenie rozmiaru pola (a) i określenie początku układu współrzędnych oraz kierunków osi. Oś Z powinna być skierowana do góry.
3. Poszukanie w zasobach internetowych skryptów w języku Python i RAPID (ABB) umożliwiających komunikację socketową w trybie client/server.
4. Obliczenie 5/6 współrzędnych punktów na szachownicy na zasadzie:
P1(a,2a,0), P2(2a,3a,0), itp. i wpisanie współrzędnych jako wartości stałych w skrypcie pythonowym.
5. Napisanie programu w języku RAPID realizującego zadanie: PHome->PFirst (pomiędzy PHome i PSecond)->PSecond (nad szachownicą)->P1,P2,... Pn (współrzędne przesłane z Pythona)->PSecond->PHome (punkty PHome, PFirst, PSecond nauczone).
6. Uruchomienie zadania Python<->RS przy założeniu, że robot (serwer) podjeżdża do PSecond i czeka na przesłanie współrzędnych.
7. Dojazd i odjazd do/od punktu powinna realizować sekwencja:
MoveL Offs(P_var,0,0,20),v100,z20,PointerTool\WObj:=Workobject_socket;
MoveL P_var,v20,fine,PointerTool\WObj:=Workobject_socket;
MoveL Offs(P_var,0,0,20),v100,z20,PointerTool\WObj:=Workobject_socket;
gdzie:
VAR robtarget
P_var:=[[0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
PointerTool – narzędzie (pointer) o współrzędnych TCP przepisanych z robota,
Workobject_socket – workobject przypisany do układu współrzędnych szachownicy.
8. Testowanie na jednym komp. możliwe jest przy ustawieniu IP jako localhost:
server_ip:="127.0.0.1";
server_port:=1025;
client_ip:="127.0.0.1";.
9. Funkcje socketowe w RS będą działały tylko, gdy w opcjach sterownika włączone jest: 616-1 PC_interface.
10. Oprogramowanie protokołu przesyłania współrzędnych należy do Państwa.



11. Przykładowa trajektoria poniżej.



Realizacja ćwiczenia:

1. Przepisanie współrzędnych TCP narzędzia (pointera) z robota do RS.
2. Uaktualnienie IP klienta i serwera.
3. Przegranie danych do robota i kalibracja workobject.
4. Uruchomienie robota, skryptu w Pythonie. i sprawdzenie poprawności.

Opracowanie wyników:

1. Opracowanie wyników, wnioski.

UWAGA: jedynie sumienne przygotowanie zadania w RS<>Python umożliwi realizację na rzeczywistym robocie, zadanie obowiązkowe.